

Notas sobre tutorial Quera y enfoque TFG

Enlace github: <https://github.com/QuEraComputing/quera-education/blob/main/Blo>

10 de abril de 2026

Índice

1. Basics.pdf	2
2. chap_I_w_exercises.ipynb	2
2.1. Exercise 1.1	2
2.2. Analog vs digital	2
2.3. The routine	3
2.4. A neutral-atom analog quantum processor	3
2.5. Geometric hardware constraints	3
2.6. Rydberg-interaction Hamiltonian	3
2.7. Declaring waveforms	4
3. Rabi and ordered phases	4
3.1. Rabi oscillations (one atom)	4
3.2. Rabi oscillations (Dos átomos)	5
3.3. Rydberg Blockade radius	5
3.4. Many-body Ordered phases	6
3.5. Preparing checkerboards with an adiabatic protocol	6
4. Interacting with hardware	6
5. Adaptación del Minimal Maximal Matching a Computación Analógica de Rydberg	7
5.1. Hamiltoniano Clásico (Formulación de Lucas)	7
6. Líneas estudio TFG	9

Apreciación general: *Aquila* es el analog hamiltonian simulation de QuEra que simulamos (256 qubits); mientras que *Gemini* es su Digital QPU.

1. Basics.pdf

No dice nada que no haya visto en otros lados. Reescribo el Hamiltoniano para el Analog quantum dynamics control:

$$H = \sum_i \frac{\Omega(t)}{2} (e^{i\phi(t)} |g_i\rangle\langle r_i| + e^{-i\phi(t)} |r_i\rangle\langle g_i|) - \sum_i \Delta(t) n_i + \sum_{i < j} V_{ij} n_i n_j$$

$$n_i = 1 \cdot |r_i\rangle\langle r_i| + 0 \cdot |g_i\rangle\langle g_i|$$

$$V_{ij} \sim d_{ij}^{-6}$$

2. chap_I_w_exercises.ipynb

We use Rubidium (Rb) 87. The resonant light moves the gs ($|g\rangle$) of the single electron in its outermost shell from a 5S state ($n=5$) to more energetic states, called Rydberg states $|r\rangle$. In QuEra's analog quantum computes we use 70S states. **¿Por qué justo este estado?**

Fun fact: the polarizability of an atom depends on its size. So as Rb atom puff up in the Rydberg state, they interact stronger via dipolar forces.

2.1. Exercise 1.1

Let's compare the 5S ground and 70S Rydberg states. For a hydrogenoid atom (atoms with a single valence electron, like Rb), the mean value of the electron's radial coordinate $|\vec{r}|$ scales as $\langle |\vec{r}| \rangle \propto n^2 a_0$, with $a_0 = 0,5 \text{ \AA}$ the Bohr radius. Estimate the ratio $\langle |\vec{r}| \rangle_{70S} / \langle |\vec{r}| \rangle_{5S}$. How many times larger is the Rydberg state atom relative to when it is in its ground state? What is the typical length scale of the excited atom?

Resolución:

$$\frac{\langle |\vec{r}| \rangle_{70S}}{\langle |\vec{r}| \rangle_{5S}} = \frac{n_2^2 a_0}{n_1^2 a_0} = \left(\frac{70}{5} \right)^2 = 14^2 = 196$$

$$\langle |\vec{r}| \rangle_{70S} = 4900 \times 0,5 \text{ \AA} = 2450 \text{ \AA} = 245 \text{ nm}$$

2.2. Analog vs digital

Digital architectures are deployed as a discrete set of instructions through qubit quantum logic gates. It can be made universal, but the errors of coherence are considerable.

Analog architectures operates all qubits jointly under an unitary gate $U(t)$. Difficulty resides in controlling $U(t)$ finely, but it is much more error tolerant and efficient. 'Still, because of their efficient use of resources, they are ideal machines to be brought beyond the edge of classical simulation in the early days of quantum computing.'

2.3. The routine

Para colocar los átomos inicialmente, primero se atrapan con los tweezers los átomos que se puedan de una nube y de ahí se organizan según la geometría deseada.

Después de $U(t)$, se miden los átomos que se han quedado en el gs con fluorescence (los excitados do not fluoresce, they fly away getting dark spots). Se obtiene una bitstring de 0s y 1s.

2.4. A neutral-atom analog quantum processor

Los átomos se colocan en una 2D lattice. Los elementos que se puede controlar para resolver los problemas son:

1. Posición de los átomos: **'Field Programmable Qubit Array' (FQQA)**
2. Evolución temporal de los láseres que controlan su posición:
 - Frecuencia de Rabi (Ω): Intensidad del láser que determina la velocidad a la que se oscila entre $|g\rangle$ y $|r\rangle$.
 - Detuning (Δ): Diferencia entre la frecuencia del láser y la frecuencia de transición natural del átomo. Con $\Delta \neq 0$ hace más difícil ó más fácil la excitación del e^- .

Se puede controlar la diferencia de energía entre $|g\rangle$ y $|r\rangle$ (Ω);

2.5. Geometric hardware constraints

A la hora de organizar los átomos, hay que tener que en el ordenador real existe una precisión finita. Esto se debe a que, por difracción, si dos átomos están muy cerca la cámara los ve como uno solo. Además, si las pinzas ópticas/láseres están muy cerca, el potencial que atrapa a los átomos se vuelve inestable y se pueden chocar o escapar de la pinza.

Las limitaciones prácticas son:

- The qubit register must lie in a 2D plane.
- The register must lie in a 'user region' of $75\mu m \times 76\mu m$.
- Qubits cannot be positioned closer than $4\mu m$ apart, radially.
- Qubits can be slid continuously horizontally, but must be positioned along well-defined rows vertically spaced at $4\mu m$ least.
- The precision for positioning qubits in a given point in the user region is of $1\mu m$.

Por tanto, es recomendable escoger la rotación de la geometría para que quede 'estirada' verticalmente.

2.6. Rydberg-interaction Hamiltonian

$$\frac{\mathcal{H}(t)}{\hbar} = \sum_i \frac{\Omega(t)}{2} (e^{i\phi(t)} |g_i\rangle \langle r_i| + e^{-i\phi(t)} |r_i\rangle \langle g_i|) - \sum_i \Delta(t) \hat{n}_i + \sum_{i < j} V_{ij} \hat{n}_i \hat{n}_j \quad (1)$$

- Frecuencia de Rabi (Ω): Intensidad del láser que determina la velocidad a la que se oscila entre $|g\rangle$ y $|r\rangle$.
- Detuning (Δ): Diferencia entre la frecuencia del láser y la frecuencia de transición natural del átomo. Con $\Delta \neq 0$ hace más difícil la excitación del e^- .
- $\hat{n}_i$ counts excitations to the Rydberg state: $\hat{n}_i = 0 |g_i\rangle \langle g_i| + 1 |r_i\rangle \langle r_i|$
- 1st term: $\sum_i \frac{\Omega(t)}{2} (e^{i\phi(t)} |g_i\rangle \langle r_i| + e^{-i\phi(t)} |r_i\rangle \langle g_i|)$

Todos los términos son off-diagonal, por lo que es responsable de los qubit flips.

- 2^o term: $\sum_i \Delta(t) \hat{n}_i$

Al ser $\hat{n}_i$ diagonal, $\uparrow \Delta(t) // \downarrow \Delta(t) \implies$ favorece ocupación de $|r_i\rangle // |g_i\rangle$.

- 3rd term: $\sum_{i < j} V_{ij} \hat{n}_i \hat{n}_j$

Recoge el entanglement entre distintos átomos si ámbos están excitados, representando el Rydberg blockade por la fuerzas de Van der Waals. $V_{ij} = \frac{C_6}{d_{ij}^6}$. Donde $C_6/2\pi = 862,7 \text{ MHz } \mu\text{m}^6$ y d_{ij} es la distancia euclídea entre qubits.

2.7. Declaring waveforms

As for specific constraints, we have three distinct terms to take care of: Para los tres términos se deben definir la waveform in terms of piecewise-linear functions (lineales a trozos).

1. Ω - The Rabi amplitude
 - The waveform must begin and end at 0;
 - The maximum value of Ω is 2.5 MHz;
 - The maximum slew rate (pendiente máxima) - speed at which we can ramp the waveform - is 40.0 MHz/ μs ;
2. Δ - The detuning
 - Δ must vary in the -20 MHz to $+20$ MHz range;
 - The maximum slew rate for Δ is 400.0 MHz/ μs ;
3. ϕ - The phase ϕ must respect:
 - Values determined in radians;

3. Rabi and ordered phases

3.1. Rabi oscillations (one atom)

Given a single two-level system - aka, a qubit - started in the $|g\rangle$ of the computational 'z-basis', and a driving field around an axis not parallel with this z, we observe oscillations in the qubit state.

$$H = \frac{\Omega(t)}{2} (|g\rangle \langle r| + |r\rangle \langle g|) \equiv \frac{\Omega(t)}{2} \sigma_x \quad ; \quad |\psi(0)\rangle = |g\rangle$$

Se obtiene:

$$|\psi(t)\rangle = \cos \frac{\Omega}{2}t |g\rangle - i \sin \frac{\Omega}{2}t |r\rangle$$

$$\langle \hat{n} \rangle = \langle \psi(t) | \hat{n} | \psi(t) \rangle = \sin^2 \frac{\Omega}{2}t$$

3.2. Rabi oscillations (Dos átomos)

Para dos átomos, el Hamiltoniano es:

$$H_{12} = \frac{\Omega}{2}(|g_1\rangle \langle r_1| + |g_2\rangle \langle r_2| + H.c.) + V_{12}n_1n_2 = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\Omega}{2} & \frac{\Omega}{2} & 0 \\ \frac{\Omega}{2} & 0 & 0 & \frac{\Omega}{2} \\ \frac{\Omega}{2} & 0 & 0 & \frac{\Omega}{2} \\ 0 & \frac{\Omega}{2} & \frac{\Omega}{2} & V_{12} \end{bmatrix}$$

3.3. Rydberg Blockade radius

Si dos átomos se encuentran suficientemente lejos son independientes. Pero si están muy cerca, V_{ij} impide que ambos se puedan excitar. Cuánto es 'cerca'/'lejos' depende de la magnitud de Ω :

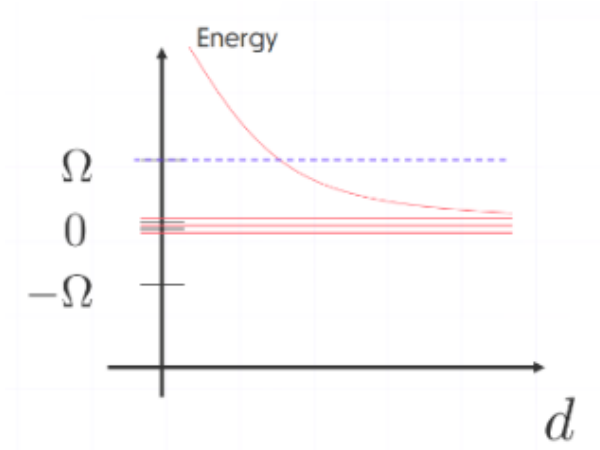


Figura 1: Las líneas rojas son la energía para los estados posibles entre dos qubits. Ω determina cuánto de cerca podemos llegar a tener dos átomos excitados, aunque siempre habrá una distancia más pequeña para la que se mantiene el Rydberg Blockade.

Considerando que el límite para el que puede ocurrir es $V_{12} = \Omega$, y que $V_{12} = C_6/d^6$, el blockade radius/radio de bloqueo (R_B) indica la distancia a partir de la cuál no se pueden encontrar dos átomos excitados simultáneamente.

$$R_B = (C_6/\Omega)^{1/6}$$

Si también hay detuning ($\Delta \neq 0$), hay que considerar la energía total:

$$R_B = \left(\frac{C_6}{\sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}} \right)^{1/6}$$

PENDIENTE: Ver el ejercicio 2b: Comparar la evolución de la Rydberg population en la interacción de dos átomos al variar la distancia entre ellos.

3.4. Many-body Ordered phases

Para muchos cubits aparecen patrones (fases) en función de R_b/a (a es la distancia entre átomos de la red) y de δ/Ω (δ es la desafinación del láser/detuning: $\delta \rightarrow \Delta$ en nuestra notación).

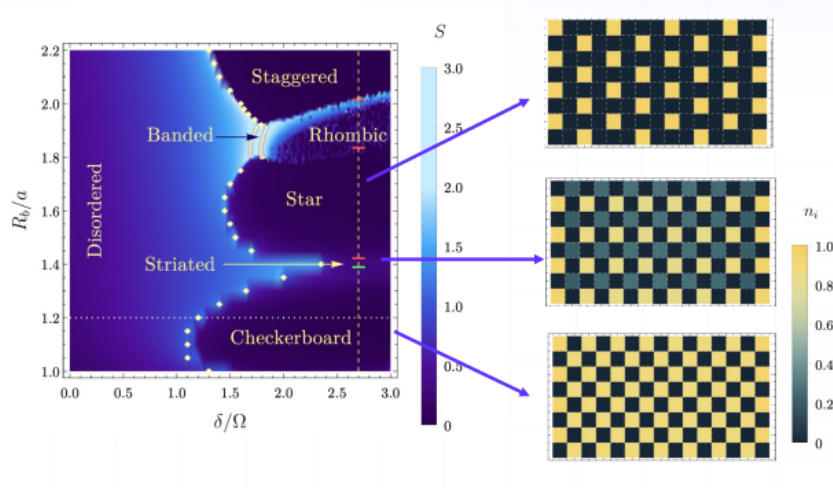


Figura 2: Quantum phases

3.5. Preparing checkerboards with an adiabatic protocol

Para llevar al sistema a un determinado estado del diagrama de fases:

1. Start with negative Δ and, as mandated by the hardware, $\Omega = 0$
2. Ramp up Ω to set $R_B(\Omega)$ wherever we want ($R_B/a = 1,2$ on the image)
3. Ramp Δ to positive values till the value of Δ/Ω we want (2,7 on the image)

4. Interacting with hardware

Hardware limitations:

- Atoms have a minimum distance they can be placed next to each other.
- Finite-valued Rabi, Detunings, and Phase: final waveforms must be piecewise linear and the slope/'slew rate' cannot exceed certain maximums.
- There is a minimum time resolution to consider.

Global constraint values:

No creo que llegue a implementar el código en un ordenador real pero supongo que mantendré estos límites en mi trabajo.

Global Rydberg Values

Capability	Field	Value
Rydberg Interaction Constant	c6_coefficient	$5.42 \times 10^4 \text{ rad}/\mu\text{s} \times \mu\text{m}^6$
Minimum Rabi Frequency	rabi_frequency_min	0.00 rad/ μs
Maximum Rabi Frequency	rabi_frequency_max	15.8 rad/ μs
Rabi Frequency Resolution	rabi_frequency_resolution	0.0004 rad/ μs
Maximum Rabi Frequency Slew Rate	rabi_frequency_slew_rate_max	250.0 rad/ μs^2
Minimum Detuning	detuning_min	-125.0 rad/ μs
Maximum Detuning	detuning_max	125.0 rad/ μs
Detuning Resolution	detuning_resolution	2.0×10^{-7} rad/ μs
Maximum Detuning Slew Rate	detuning_slew_rate_max	2500.0 rad/ μs^2
Minimum Phase	phase_min	-99.0 rad

Figura 3:

5. Adaptación del Minimal Maximal Matching a Computación Analógica de Rydberg

No se puede pintar otra arista sin que un nodo tenga dos aristas pintadas. La solución óptima debe pintar el menor número de aristas.

Dado el grafo $G = (V, E)$, C es un subconjunto de aristas ($C \subseteq E$) donde ninguna arista comparte vértice con otra (esto es un matching). Un matching es **maximal** si no se puede añadir ninguna arista sin que se violen las normas (en este caso, un vértice quedaría “dos veces pintado”). El problema es además “**minimal**” porque buscamos el maximal matching con el menor número de aristas.

El problema es NP-hard, y el problema de decisión es NP-complete.

5.1. Hamiltoniano Clásico (Formulación de Lucas)

Se asigna una variable binaria x_e a cada arista $e \in E$, donde $x_e = 1$ si la arista se incluye en el emparejamiento (está coloreada) y $x_e = 0$ si no se incluye. Se requieren $O(\Delta N)$ espines, siendo Δ el grado máximo del grafo. El Hamiltoniano total se compone de tres términos: $H = H_A + H_B + H_C$.

- **Penalización de Grado (H_A):** Garantiza que ningún vértice tenga más de una arista coloreada conectada a él.

$$H_A = A \sum_v \sum_{\{e_1, e_2\} \subset \partial_v} x_{e_1} x_{e_2} \quad (2)$$

- **Restricción de Maximalidad (H_B):** Penaliza las configuraciones en las que existe una arista conectando dos vértices que no tienen ninguna otra arista coloreada incidente. Se utiliza la variable auxiliar $y_v = \sum_{e \in \partial_v} x_e$.

$$H_B = B \sum_{e=(uv)} (1 - y_u)(1 - y_v) = B \sum_{e=(uv)} (1 - y_u - y_v + y_u y_v) \quad (3)$$

Para asegurar que esta condición no prime sobre H_A , los coeficientes de energía deben cumplir:

$$A > (\Delta - 2)B \quad (4)$$

- **Minimización del Emparejamiento (H_C):** Asegura que el estado fundamental corresponda a la solución con la menor cantidad de aristas coloreadas.

$$H_C = C \sum_e x_e \quad (5)$$

Para evitar violar las restricciones impuestas por H_A y H_B :

$$C < B \quad (6)$$

Así que en general:

$$A > (\Delta - 2)B > (\Delta - 2)C \quad (7)$$

2. Mapeo al Hamiltoniano de Rydberg

El sistema de átomos neutros evoluciona gobernado por el siguiente Hamiltoniano físico:

$$H_{Ryd} = \frac{\Omega(t)}{2} \sum_i \sigma_x^i - \sum_i \Delta_i(t) n_i + \sum_{i < j} V_{ij} n_i n_j \quad (8)$$

La adaptación del modelo clásico a esta plataforma impone requisitos específicos de hardware:

- **Átomos como Aristas ($x_e \leftrightarrow n_i$):** Cada átomo neutro en el registro no representa un vértice del grafo, sino una arista. Un átomo excitado al estado de Rydberg ($n_i = 1$) equivale a una arista coloreada en el emparejamiento.
- **Geometría Espacial (V_{ij}):** Los términos cuadráticos $x_{e_1} x_{e_2}$ presentes explícitamente en H_A , así como los resultantes de la expansión algebraica de $(1 - y_u)(1 - y_v)$ en H_B , deben mapearse a la interacción dipolo-dipolo $V_{ij} \propto 1/R_{ij}^6$. Esto exige calcular una topología espacial específica donde la distancia euclidiana entre cada par de átomos genere exactamente la penalización teórica requerida.
- **Desintonización Local (Δ_i):** La expansión matemática de H_B genera términos lineales de la forma $-B(y_u + y_v)$, cuyos coeficientes varían para cada arista en función del grado de sus vértices adyacentes en la topología del grafo original. En consecuencia, el parámetro físico Δ no puede ser global. Su aplicación requiere hardware cuántico con direccionamiento láser individual (*local detuning*) para establecer un valor de Δ_i independiente para cada átomo.
- **Evolución Adiabática (Ω):** La frecuencia de Rabi transversa, $\Omega(t)$, se modula para inicializar el sistema en un estado fundamental trivial y evolucionarlo lentamente hacia el estado fundamental del Hamiltoniano acoplado, encontrando así la solución óptima.

6. Líneas estudio TFG

1. Modelización del grafo y simulación

- V_{ij} : Tenemos el problema del mapeo topológico. Cómo definir las posiciones de los átomos? (Extensión: crear algoritmo que dado un grafo, genere las posiciones de los átomos que implemente los V_{ij} deseados).
- Δ_i, Ω : Cómo debemos definir los parámetros del hardware para definir correctamente A, B, C. Se puede hacer un barrido de simulaciones.
- Diagramas de fase (idea Gemini): Mapear la probabilidad de éxito en función de R_B/a y Δ/Ω para el problema MMM, análogo a Checkerboard/Striated del tutorial.
- Energy gap (δ_{min} y tiempo evolución. Waveforms. Hay que mencionar con cuáles nos quedamos para 'que no molesten'.

2. Validación solver clásico Hay que buscar un solver clásico para comprobar las soluciones. Sería interesante ver cómo escala

3. Límites del software. Puedo ir mostrando geometrías de complejidad creciente donde vamos estudiando las limitaciones.

- Soluciones degeneradas (Se ve la degeneración de la solución?)
- Límites "físicos" de representación de grafos. Y cómo se pueden ajustar las variables (detuning, V_{ij} ...) al acercarnos al límite.
 - Escalabilidad del software. Las interacciones del $\mathcal{H}$ son binarias, pero en la práctica podríamos tener interacción con segundo y terceros vecinos
 - Mapeo de grafos no planares. Muy importante para la escalabilidad de latecnología, pero lo veo mucho para el TFG. Se podría comentar como ampliación estudios. .
- Relación $\mathcal{H}$ —probabilidad solución. Se refleja el espectro de energías del hamiltoniano en las soluciones no óptimas?
 - Benchmarking: Comparar la probabilidad de obtener el "Minimal" frente a otras soluciones a medida que se aumenta la complejidad. Por ejemplo ver si los estados no solución que se obtiene son 'soluciones no óptimas' o directamente NO son solución.
 - Análisis de correlaciones (idea Gemini): En lugar de solo mirar la bitstring final, estudiar las funciones de correlación $g^{(2)}(i, j) = \langle n_i n_j \rangle - \langle n_i \rangle \langle n_j \rangle$ para identificar cómo crece el orden del matching durante el pulso. La verdad que no sé ni si se pueden ver.